Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Системы счисления. Двоичная арифметика. Прямой, обратный и дополнительный коды

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.01 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 2
1.1 Позиционные системы 2
1.2 Перевод чисел 2
1.3 Двоично-десятичная система 3
Выводы по разделу один 3
2 ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА И КОДЫ ЧИСЕЛ 3
2.1 Арифметические операции 3
2.2 Прямой, обратный и дополнительный коды 3
2.3 Пример вычисления разности в дополнительном коде 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

Микропроцессор работает с двоичными числами, а программист записывает их в двоичной, шестнадцатеричной и десятичной системах. В лекции рассмотрены позиционные системы счисления, правила перевода чисел, двоично-десятичная система, арифметика в двоичной системе и коды чисел со знаком – прямой, обратный и дополнительный.

1 СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

1.1 Позиционные системы

В позиционной системе значение цифры зависит от её позиции: число $N = \Sigma a_i \cdot q^i$, где q – основание. Используются: десятичная (q = 10), двоичная (q = 2, цифры 0 и 1), восьмеричная (q = 8, цифры 0–7) и шестнадцатеричная (q = 16, цифры 0–9 и A–F). В ассемблере AVR шестнадцатеричные числа записывают с префиксом $ или 0x, двоичные – 0b (например, 0b00001111 = $0F = 15).

1.2 Перевод чисел

– из любой системы в десятичную – вычислением суммы $a_i \cdot q^i$;

– из десятичной в систему с основанием q: целую часть последовательно делят на q, остатки дают цифры от младшей к старшей; дробную часть последовательно умножают на q, целые части дают цифры после запятой;

– между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами – группировкой разрядов по 3 (восьмеричная) или по 4 (шестнадцатеричная) от запятой, так как $8 = 2^3$, $16 = 2^4$.

Таблица 1.1 – Соответствие систем счисления

Десятичная	Двоичная	Восьмеричная	Шестнадцатеричная
5	0101	5	5
9	1001	11	9
10	1010	12	A
12	1100	14	C
15	1111	17	F

Пример: $181 = 1011\ 0101_2 = B5_{16} = 265_8$.

1.3 Двоично-десятичная система

Каждая десятичная цифра записывается отдельной тетрадой в коде 8-4-2-1: 59 = 0101 1001. Используется для ввода-вывода и индикации; при сложении нужна десятичная коррекция (если тетрада больше 9 или был перенос, прибавляют 6 = 0110).

Выводы по разделу один

1) $N = \Sigma\, a_i q^i$; перевод из десятичной – делением на основание.
2) Двоичная ↔ шестнадцатеричная – группами по 4 разряда.

2 ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА И КОДЫ ЧИСЕЛ

2.1 Арифметические операции

Сложение: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10 (0 и перенос 1). Вычитание: 1 – 1 = 0, 10 – 1 = 1 (заём). Умножение сводится к сдвигам и сложениям, деление – к сдвигам и вычитаниям; сдвиг влево на один разряд умножает число на 2, вправо – делит на 2. При сложении 8-битных чисел результат больше 255 вызывает перенос (флаг C).

2.2 Прямой, обратный и дополнительный коды

Для чисел со знаком старший разряд – знаковый (0 – плюс, 1 – минус).

– прямой код: знак и модуль числа; удобен для человека, но сложение и вычитание требуют анализа знаков; два нуля (+0 и –0);

– обратный код: для отрицательного числа все разряды модуля инвертируют; также два нуля, при сложении нужен циклический перенос;

– дополнительный код: обратный код плюс единица (для положительных совпадает с прямым); один ноль, вычитание заменяется сложением – основной код представления чисел со знаком в микропроцессорах. Диапазон 8-битного числа –128…+127.

Правило перевода в дополнительный код: инвертировать все разряды модуля и прибавить 1. Обратный перевод (получение модуля отрицательного числа) – то же самое.

2.3 Пример вычисления разности в дополнительном коде

Вычислим 5 – 7 = 5 + (–7) в 8 разрядах: 5 = 0000 0101; 7 = 0000 0111 → инверсия 1111 1000 → +1 → –7 = 1111 1001. Сумма 0000 0101 + 1111 1001 = 1111 1110. Старший разряд 1 – результат отрицательный; его модуль: инверсия 0000 0001 + 1 = 0000 0010 = 2. Ответ –2. В AVR команда NEG вычисляет дополнительный код, флаг N показывает знак результата, флаг V – переполнение знакового результата.

Выводы по разделу два

1) Дополнительный код = инверсия + 1; позволяет вычитать сложением, диапазон –128…+127.

2) Модуль отрицательного числа в дополнительном коде – снова инверсия + 1.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).